

第7章 昇腾边缘板及其推理应用

昇腾芯片是华为自主研发的人工智能专用芯片，基于达芬奇架构，专注于边缘计算、AI 推理等场景，为人工智能开发提供高性能、高可靠性的硬件支撑。Atlas 200DK、Atlas 200I DK A2 作为华为官方基于昇腾芯片推出的开发板，以及华为授权第三方基于昇腾 310 芯片研发的各类开发板，共同构成了昇腾边缘 AI 开发的硬件生态，是 AI 入门学习、项目原型验证及工业产品落地的核心载体。本章将基于 Atals 200I DK A2 板系统介绍这类产品的上手过程，为后续开发实践奠定基础。

7.1 官方昇腾开发板

华为围绕昇腾芯片的产业化落地，逐步推出适配不同场景的官方开发板，形成了从入门到工业级的产品迭代体系。

7.1.1官方开发板类别

1. Atlas 200DK

Atlas 200DK 于 2019 年随昇腾 310 芯片同步发布，是华为首款面向边缘 AI 领域的开发者套件。其核心定位是为开发者提供高性能、低成本的边缘 AI 开发平台，填补了昇腾生态在端侧开发硬件的空白，为后续昇腾开发板的迭代奠定了硬件架构和软件生态基础，推动了昇腾芯片在边缘 AI 场景的初步普及。

2. Atlas 200I DK A2

为适配更广泛的入门级开发需求，华为于 2023 年推出 Atlas 200I DK A2 开发板。该产品基于昇腾 310B 芯片（昇腾 310 芯片的增强版）迭代开发，在保持核心能力的基础上，优化了功耗、接口设计及软件适配性，降低了开发门槛，成为当前华为官方主推的主流边缘 AI 开发板，进一步扩大了昇腾生态的开发者群体。

7.1.2核心功能特点

Atlas 200DK 与 Atlas 200I DK A2 均基于昇腾芯片构建，聚焦边缘 AI 推理场景，具备差异化的功能定位，具体核心参数及特点如下表所示：

表 1		
参数类别	Atlas 200DK	Atlas 200I DK A2
核心芯片	昇腾 310（达芬奇架构）	昇腾 310B（昇腾 310 增强版）
AI 算力	22 TOPS@INT8 / 11 TFLOPS@FP16	8 TOPS@INT8 / 4 TFLOPS@FP16
CPU 配置	4 核 ARM Cortex-A57	4 核 ARM Cortex-A55
内存规格	8GB LPDDR4X	4GB LPDDR4X
视频编解码	内置 DVPP，支持 32 路 1080P@30fps	内置 DVPP，支持 40 路 1080P@30fps
接口配置	千兆网、HDMI、USB3.0、	双千兆网、双 HDMI、双

	MIPI-CSI	USB3.0、双 MIPI-CSI、40 针扩展接口
功耗水平	约 35W	约 32W
软件生态	支持 CANN 3.x 及以上版本、MindStudio 开发工具	支持 CANN 6.0 及以上版本、MindStudio 7.0，提供一键制卡、快速部署工具，配套 30 分钟快速上手样例
核心定位	高性能边缘 AI 推理、工业级项目原型验证	AI 入门学习、中小企业原型开发、教育及创客场景

补充说明：两款开发板均内置昇腾芯片的核心优势，支持 AscendCL 编程接口，可快速实现目标检测、图像识别、语音处理等 AI 任务的开发与部署，且具备良好的扩展性，可适配多种外围设备。

7.1.3 实际使用情况

1. Atlas 200DK

经过多年迭代，Atlas 200DK 已进入产品成熟阶段，凭借其强劲的算力优势，广泛应用于工业质检、智能安防、机器人控制、边缘计算网关等工业级场景。例如，在工业质检场景中，可通过多摄像头并行采集图像，实现产品缺陷的快速识别与定位；在沙漠植树机器人项目中，承担环境感知、路径规划等核心推理任务，保障机器人自主作业。目前，该产品仍是复杂边缘 AI 推理场景的优选开发板。

2. Atlas 200I DK A2

作为当前华为官方主推的开发板，Atlas 200I DK A2 以千元级的高性价比，成为高校 AI 教学、开发者入门学习、中小企业项目原型开发的首选设备。其完善的软件生态的提供了 100+AI 参考样例，涵盖计算机视觉、自然语言处理、语音识别等多个领域，开发者可快速上手并完成项目部署。目前，该产品已广泛应用于高校 AI 实验课程、创客竞赛、中小企业 AI 产品原型验证等场景，有效降低了昇腾 AI 开发的入门门槛。

7.1.4 昇腾 310 芯片授权第三方开发板

1. 开发背景与生态布局

昇腾 310/310B 芯片授权也同步向第三方厂开放。自 2020 年起，第三方厂商逐步推出适配不同细分场景的开发板，形成了“官方标准+第三方差异化补充”的硬件生态格局，覆盖低成本、高集成、工业级加固等各类需求。

所有第三方开发板均深度适配华为 CANN 异构计算架构，支持 MindStudio 开发工具、ATC 模型转换工具及 AscendCL 编程接口，与华为官方开发板实现软件兼容，开发者可无缝切换硬件平台，降低开发迁移成本。

2. 主流第三方开发板及特点

目前，基于昇腾 310 芯片授权的第三方开发板种类丰富，以下介绍几款主流产品的核心特点，供学习者和开发者参考：

1)香橙派 Orange Pi AiPro

该开发板以“低成本、易上手”为核心定位，搭载昇腾 310 芯片，提供 8/20 TOPS@INT8 算力选项，内存规格为 8/16GB LPDDR4X。其最大特点是采用树莓派兼容接口，支持 M.2 SSD 扩展，功耗仅约 15W，适配教育、创客、低成本边缘 AI 场景，是高校 AI 实验、创客项目的常用设备。

2)全爱科技 QA200RC

该开发板主打工业级应用，搭载昇腾 310 芯片，算力为 22 TOPS@INT8，内存为 8GB LPDDR4X。支持 RC/EP 双工作模式，采用工业级设计标准，具备高可靠性、抗干扰能力强的特点，主要面向产品方案验证、科研项目、工业控制等场景。

3)图为科技 TW 200I DK A2

该开发板与华为 Atlas 200I DK A2 规格一致，搭载昇腾 310B 芯片，算力为 8 TOPS@INT8，采用高可靠、宽温设计，可适应恶劣工业环境，主要适配智能交通、工业物联网等场景，为行业客户提供稳定的边缘 AI 开发硬件支撑。

4)HD200IS A2 DK

该开发板聚焦高算力需求场景，搭载昇腾 310B 芯片，算力可达 20 TOPS@INT8，内存为 12GB，具备高算力、大内存的优势，主要面向无人设备、嵌入式 AI 推理等对算力要求较高的场景，助力复杂 AI 任务的快速部署。

3. 应用场景

第三方开发板凭借差异化的定位，覆盖了官方开发板未涉及的细分场景，形成了互补的应用格局：

1)教育与创客场景

香橙派 Orange Pi AiPro 因价格亲民、接口友好，成为高校 AI 课程实验、创客竞赛的首选设备，帮助学习者快速掌握昇腾 AI 开发技术。

2)工业与行业场景：

爱科技、图为科技等厂商的工业级开发板，凭借高可靠性、宽温、抗干扰等特点，广泛应用于智能安防、交通监控、电力巡检、智能制造等行业场景，满足工业级产品的长期稳定运行需求。

3)产品化落地场景

第三方开发板为中小企业提供了低成本的硬件解决方案，助力中小企业快速完成 AI 终端产品的原型开发与产品化落地，降低了 AI 产品的研发成本和周期。

7.2 Atlas 200I DK A2 介绍（[基于 23.0RC3](#)）

Atlas 200I DK A2 开发者套件（以下简称开发者套件）是一款 AI 开发者套件，可提供 8TOPS INT8 的计算能力，可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算，可广泛用于教育、机器人、无人机等场景。

7.2.1 开发者套件外观

其外观如 1 所示。



图 1 a 开发者套件外观

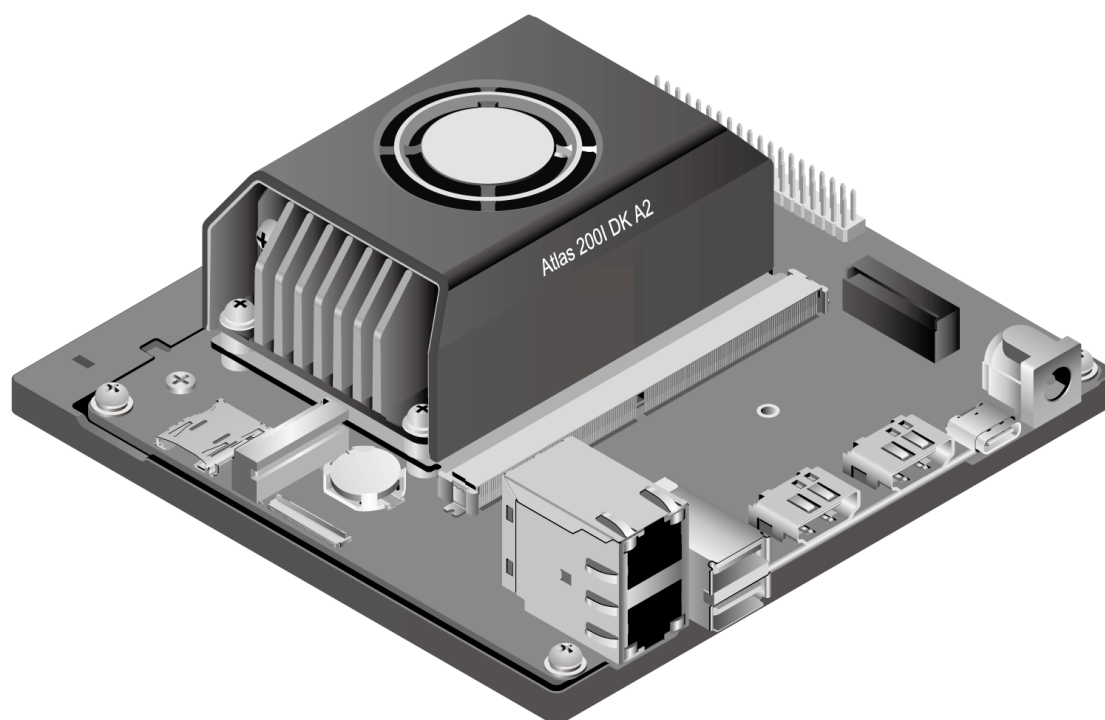


图 1 b 开发者套件外观 3D 视图

7.2.2 开发者套件接口

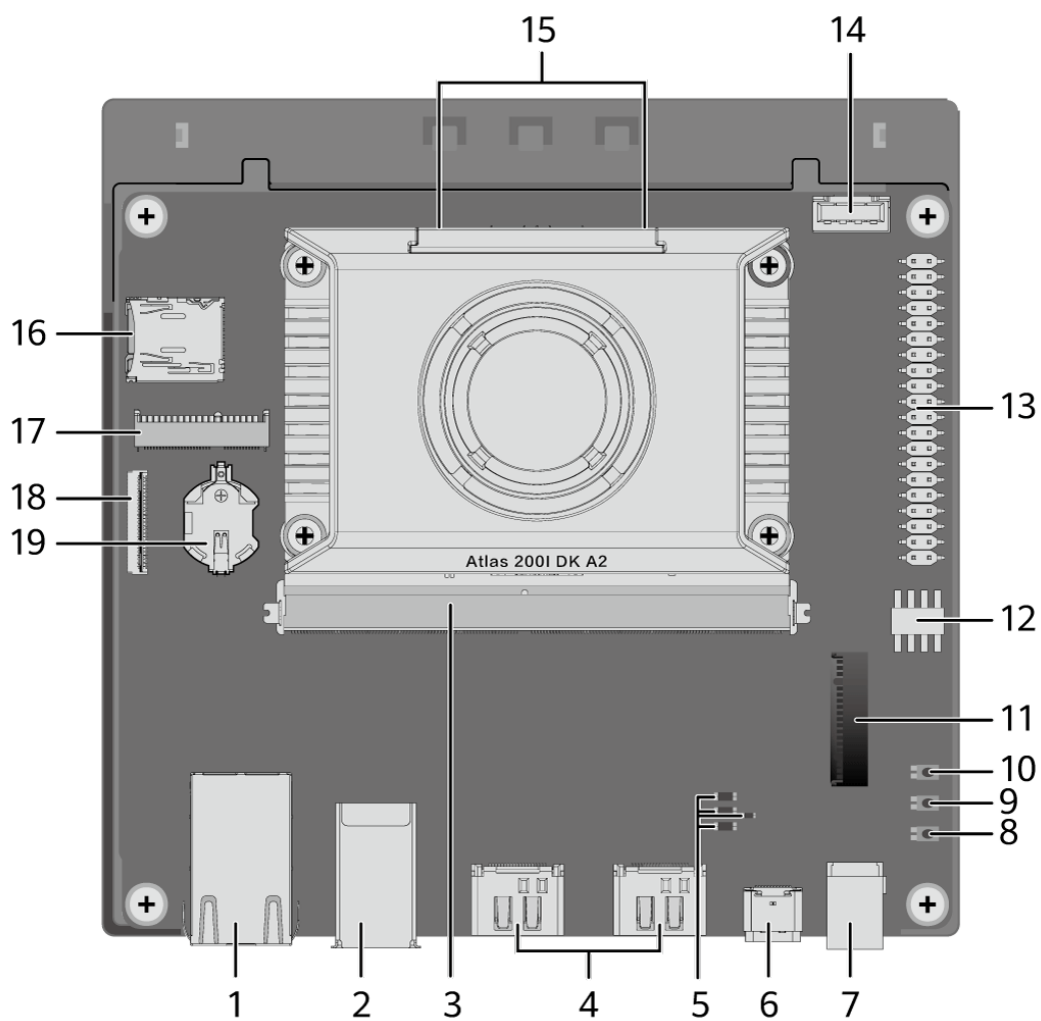


图 1 c 开发者套件接口 1

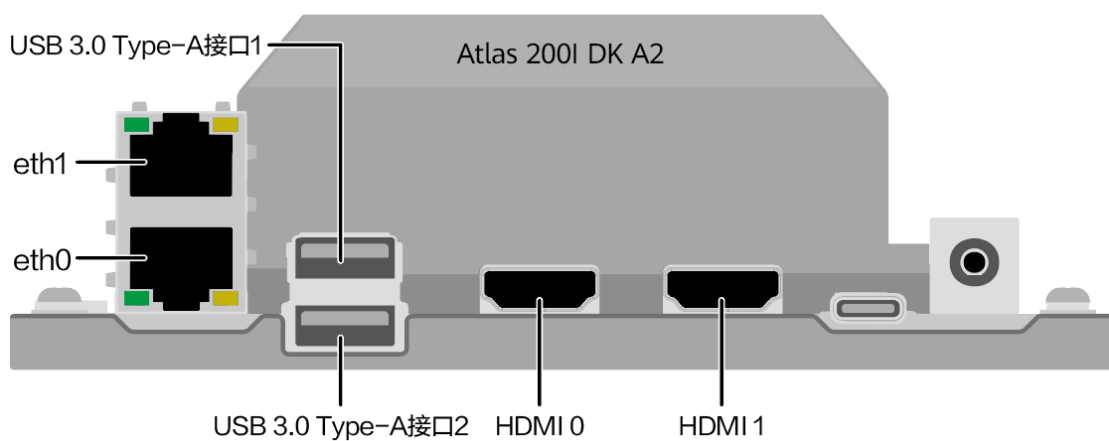


图 1 d 开发者套件接口 2

表 1 开发者套件接口示意图

1	千兆以太网口 x2	2	USB 3.0 Type-A 接口 x2
3	Atlas 200I A2 加速模块连接器	4	HDMI 接口，HDMI 接口 0 具备显示功能，HDMI 接口 1 为预留接口，当前暂不可用
5	LED 灯	6	USB 3.0 Type-C 接口
7	电源接口	8	复位按键
9	开关机按键	10	U 盘制卡按键
11	M.2 Key M 连接器（支持 2242 与 2280 尺寸规格）	12	拨码开关
13	40Pin 扩展接口	14	风扇接口
15	MIPI-CSI 51Pin 连接器 x2	16	Micro SD 卡接口
17	M.2 Key E 连接器（支持 2230 尺寸规格）	18	MIPI-DSI 51Pin 连接器
19	纽扣电池（用于断电后为开发者套件计时供电）	-	-

7.2.3 开发者套件系统框图

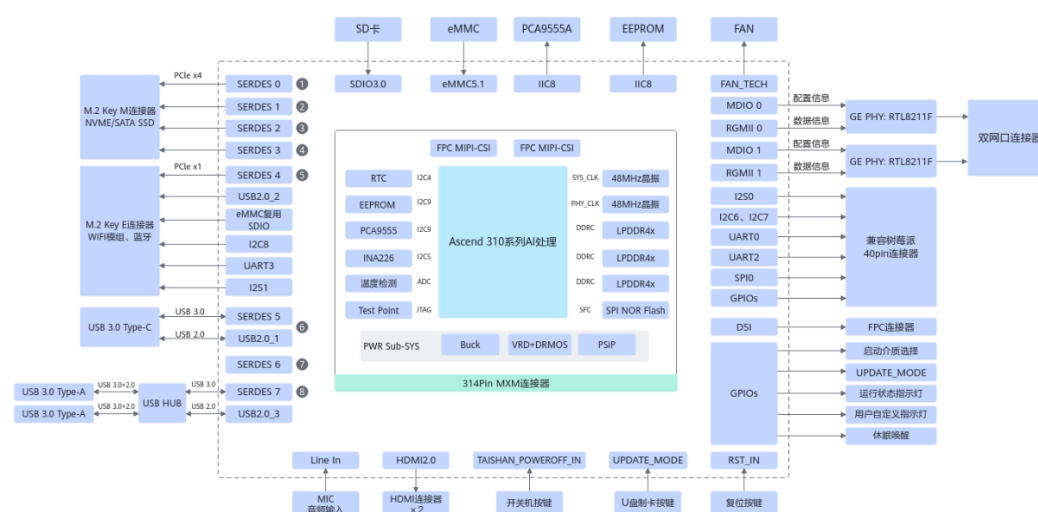


图 开发者套件系统框图

表 1 硬件基本规格

特征	规格
昇腾 AI 处理器	昇腾 310 系列 AI 处理器 1 个 DaVinciV300 AI core（主频 500MHz） 4 个 TAISHANV200M 处理器核（主频 1.0GHz）
AI 算力 ^a	半精度（FP16）：4 TFLOPS

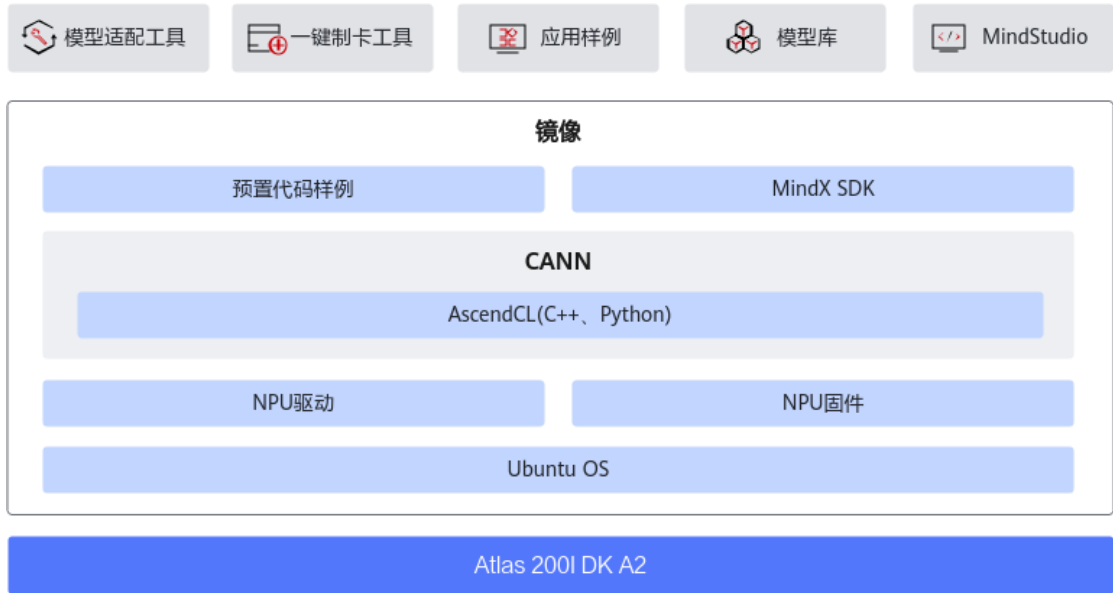
特征	规格
	整数精度 (INT8): 8 TOPS
内存	类型: LPDDR4X 速率: 3200Mbps 位宽: 64bit 容量: 4GB 支持 ECC
存储	内置 SPI flash 提供一个 Micro SD 卡接口, 类型为 SD 3.0, 向下兼容 SD 2.0 标准 推荐使用 SD 3.0 接口标准的 Micro SD 卡 提供一个 M.2 Key M 连接器, 可扩展 M.2 2242/2280 形态 SSD, 支持 NVMe
编解码能力	支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码, 20 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS, YUV420 支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码, 2 路 4K (3840 x 2160) 75FPS, YUV420 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码, 12 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS, YUV420 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码, 2 路 4K (3840 x 2160) 50FPS, YUV420 JPEG 解码能力 1080P (1920 x 1080) 512FPS, 编码能力 1080P (1920 x 1080) 256FPS, 最大分辨率: 16384x 16384, 最小分辨率 32x32
模组接口	提供一个 MXM 连接器用于连接不同规格的 Atlas 200I A2 加速模块
外设接口	40Pin 扩展接口: 1 个 USB Type A 接口: 2 个 HDMI 接口: 2 个 (仅 HDMI0 支持图形桌面) USB Type C 接口: 1 个 M.2 Key M 连接器 (支持半长 (2242) 与全长 (2280)) Micro SD 卡接口: 1 个 M.2 Key E 接口: 1 个 MIPI-DSI 接口: 1 个, 4Lane MIPI-CSI 连接器: 2 个, 8Lane 风扇接口: 1 个 千兆网口: 2 个 板载 MIC: 1 个
功耗	工作电压: 12V 典型功耗: 24W
结构尺寸 (长 x 宽 x 高)	139mm x 136mm x 46mm
净重	330g
a: 稳定提供的峰值算力。	

表 2 软件基本规格

特征	规格
操作系统	Ubuntu 22.04
	openEuler 22.03

7.2.4 开发者套件软件及组件

开发者套件相关的软件如图 2 所示，为了能更快速完成开发者套件的启动，已提前将 OS、NPU 驱动固件、CANN、MindX SDK、代码样例制作成镜像，只需将镜像烧录到 SD 卡，即可启动运行开发者套件。相关软件的介绍如表 1 所示



图

表 1

组件	组件介绍
一键制卡工具	一款简单易用的镜像烧录工具，将镜像烧录到 SD 卡，支持在线烧录镜像、本地烧录镜像、镜像备份功能，帮助用户快速启动运行开发者套件。
模型适配工具	针对新手开发者编程能力有限、AI 开发经验不足等问题，提供了模型适配工具，预置了 4 种典型模型，用户上传数据进行训练即可获得推理应用部署到开发者套件，帮助用户更快的上手 AI 业务。
镜像	为开发者提供自定义镜像，包含 Ubuntu 镜像和 OpenEuler 镜像，镜像内包含图形桌面 OS、NPU 驱动固件、CANN、MindX SDK、基础代码样例（如目标检测、图像分类等）。
应用样例	除了镜像中预置的应用样例（基础样例），还提供了更多更丰富的代码样例，希望更好的帮助用户学习和开发实际的项目，可以登录 昇腾社区页面 获取样例。
模型库	ModelZoo 开源了已基于昇腾 AI 处理器适配的模型，用户可以根据实际业务场景获取所需的模型开发推理应用。获取模型可以访问 ModelZoo 。
MindStudio	一站式高效开发和具备极简部署能力的开发工具，用户可在 MindStudio 工具上开发基于 AscendCL 或者 MindX SDK 编程接口的推理应用，MindStudio 的使用可以参见 MindStudio 用户手册 。
MindX SDK	MindX SDK 通过对 AscendCL 编程接口的封装，提供更少更易用的编程接口，简化了使用昇腾 AI 处理器进行推理业务开发的过程，开发者套件集成了 MindX SDK 中的 mxVison 组件，主要用于开发视图类的推理应用。
CANN	CANN（Compute Architecture for Neural Networks）是华为公司针对 AI 场景推出

组件	组件介绍
	的异构计算架构，通过提供 AscendCL 编程接口（支持 Python 和 C++ 语言），支持用户快速构建基于昇腾 AI 处理器的 AI 应用和业务。

7.3 开发者套件上手（快速开始）

初次使用开发者套件的用户可以参见表 1 完成开发者套件的启动使用。

表 1 使用流程

操作项	操作说明
准备硬件	准备烧录镜像和登录开发者套件进行推理业务的配件，如 PC、SD 卡、读卡器、数据线等。
制卡	将包含 OS、CANN 软件的镜像烧录到 SD 卡，用于启动运行开发者套件。制卡章节中提供了在 Windows PC、Mac、Linux 三种系统上如何烧录镜像，用户根据自己的系统选择一种方式烧录镜像。
连接启动开发者套件	将烧录镜像后的 SD 卡插入开发者套件，上电运行开发者套件。
登录开发者套件	通过本机显示或者远程登录的方式登录开发者套件，即可在开发者套件运行推理业务。
运行基础样例	运行一个简单的 ResNet50 图像分类推理样例，验证开发者套件已正常运行。

7.3.1 开发者套件连接方式

开发者套件启动后支持用户通过远程登录模式或者本机显示模式登录开发者套件运行推理任务，用户可以根据现场硬件准备条件，选择其中一种方式，两种登录模式介绍如下：

本机显示模式为使用开发者套件直连显示器、鼠标、键盘，启动开发者套件后，用户可直接使用键盘与鼠标在显示的图形化桌面进行操作，（目前 HDMI 0 用于图形桌面系统连接显示器的。当图形桌面系统关闭的时候，HDMI 0 和 HDMI 1 可以用于 NVR 二次开发场景输出图片，当前只支持输出图片，后续软件版本升级支持输出视频）如图 1 所示。

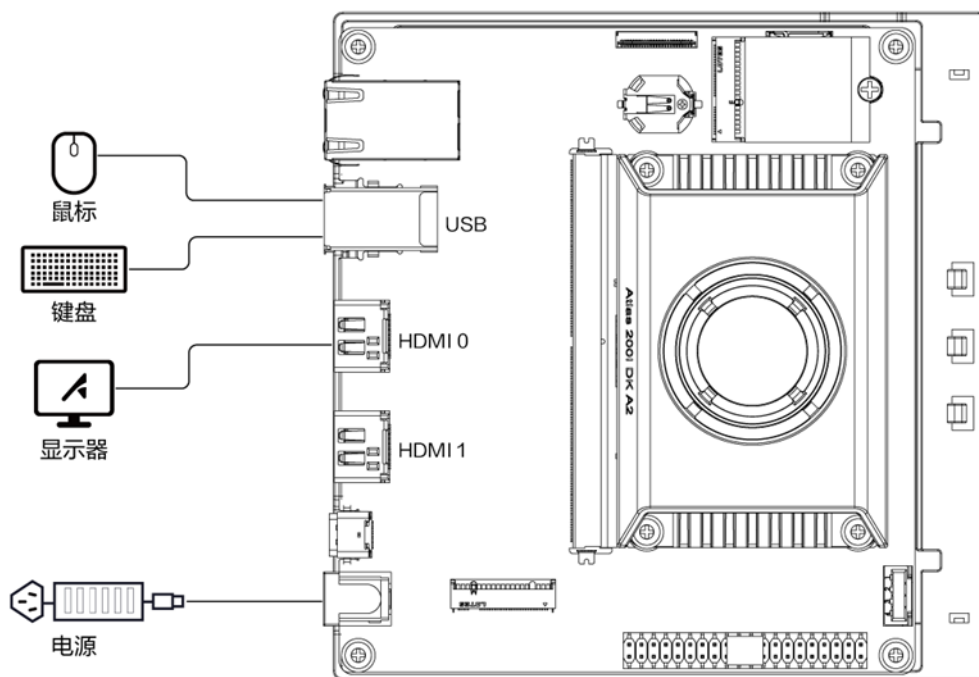


图 1 本机显示模式

远程登录模式为使用 Type-C 数据线或者 RJ45 网线连接开发者套件和 PC，启动开发者套件后，用户在 PC 通过 SSH 工具远程登录开发者套件，如图 2 和图 3 所示。

部分仅支持充电功能的 TypeC 接口无法使用。Mac PC 如果只有 Type-C 接口，需要通过 Type-C 转 RJ45 网口转接头，使用网线连接开发者套件，不支持直接使用 Type-C 数据线连接开发者套件。

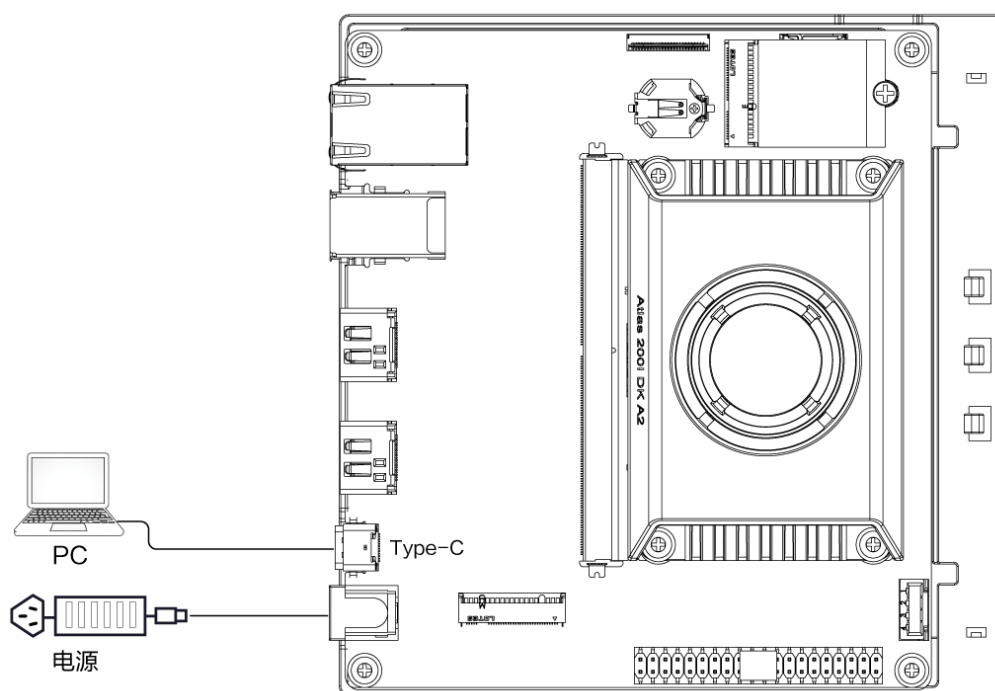


图 2 远程登录模式（通过 Type-C 数据线连接）

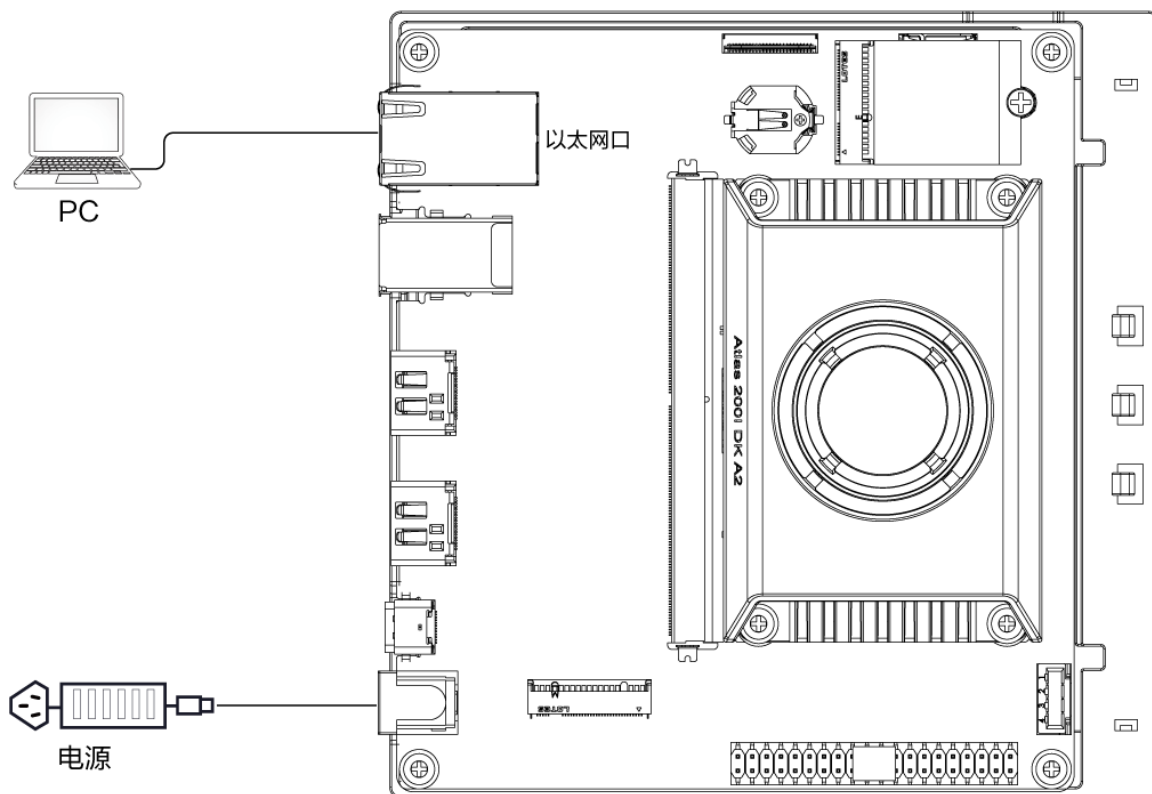


图 3 远程登录模式（通过网线连接）

7.3.2开始前的条件准备

1. 基础配件

运行开发者套件必须的基础硬件，如表 1 所示。

表 1 基础配件表

展开

硬件	是否需要额外准备	说明	配件示意图
开发者套件	否	开箱后的开发者套件包括套件主板和电源（包含电源线与电源适配器）。电源线与电源适配器，出厂为分开状态，需连接使用。	-
Micro SD 卡	是	SD 卡用于装载镜像运行开发者套件。 推荐使用 Micro SD 卡，容量推荐不小于 64GB。 烧录镜像时会格式化 SD 卡，建议准备一个专门给开发者套件使用的 SD 卡。	

硬件	是否需要额外准备	说明	配件示意图
读卡器	是	需使用支持 Micro SD 卡的读卡器，用于插入 SD 卡烧录镜像。读卡器的接口可以根据 PC 接口配置选择 USB 或 Type-C 接口。	-
PC（笔记本或台式机）	是	用于安装制卡工具、烧录镜像和远程连接开发者套件。 Windows PC 配置要求如下： 操作系统：Windows 10、Windows 11。 具备 USB 或 Type-C 接口，用于连接读卡器烧录镜像到 SD 卡，需确保读写功能正常。 确保 C 盘剩余空间充足（大于 10GB），否则不会对下载的镜像文件进行缓存，再次使用在线制卡时需要重新从网络下载镜像，增加后续制卡的时间。 Mac PC 配置要求如下： 操作系统：macOS Big Sur。 Linux PC 配置不支持。	-

2. 本机显示模式配件

初次使用，我们有多种方式登录开发板进行使用。技术上较为简单的方法是为开发板准备必要的外设直接登录，为此需要准备显示器（HDMI 接口）、双头 HDMI 连接线、键盘、鼠标、usb 拓展坞。

通常的，我们没有必要采用外设直接登录的方式进行，远程登录是一种较优的登录方式，我们只需一根带数据接口的 Type-C 线连接开发板和我们的个人电脑（PC 或者笔记本），通过适当的配置，即可实现从个人电脑连接开发板，并为开发板配置网络连接功能。进一步的，考虑到开发板作为边缘端需要脱离个人电脑工作，我们可以为开发板配置便携式路由器，实现开发板的联网功能；用户也可以通过该路由器和开发板进行交互。

7.3.3 制卡及启动

1. 制卡前准备

将 Micro SD 卡插入读卡器，并将读卡器插入 PC。

如果用户已烧录老版本镜像并在开发者套件运行，SD 卡中已存在有价值的数据或应用文件，现在需要烧录新版本镜像，可以参考文件传输将数据或文件下载到 PC，待烧录新版本镜像的 SD 卡在开发者套件启动运行后，再将数据和文件上传到开发者套件。

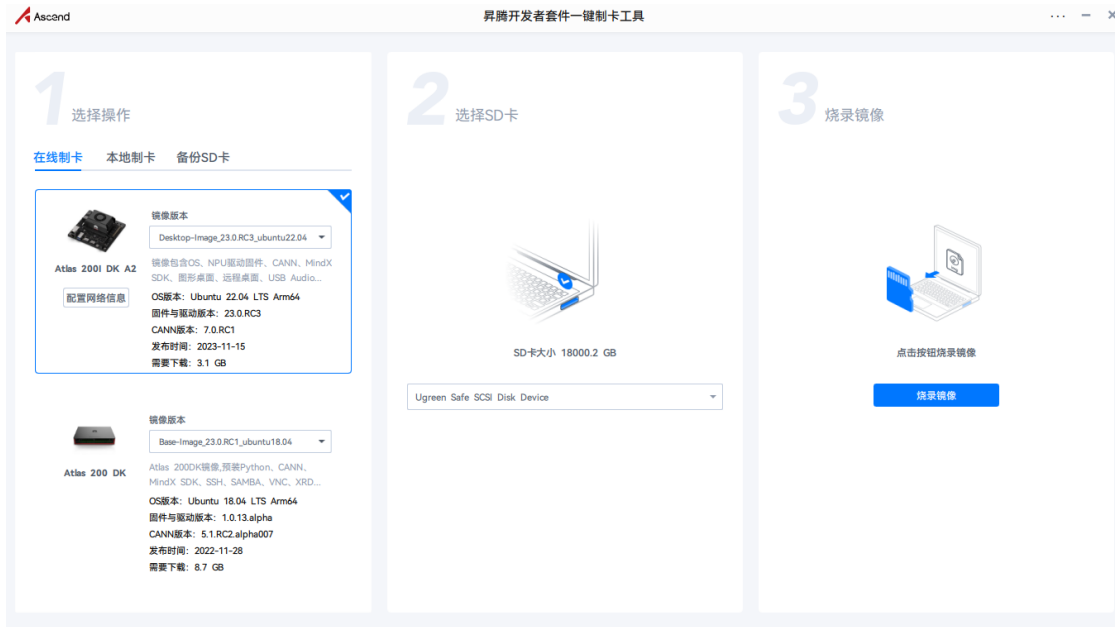
2. 下载制卡工具

此处以 windows 系统制卡为例进行说明，Linux、Mac 系统见文档说明。

1) 制卡工具安装

首先，使用下载包里的工具制卡工具 “Ascend-devkit-imager_latest_win-x86_64.exe”（如果文件损坏，也可以自行下载）。点击运行制卡工具，在出现保护提示的时候选择“仍要运行”，在安装界面按照默认配置快速安装工具。

安装完成后，将 MicroSD 卡通过读卡器和个人电脑连接后，运行一键制卡工具 “Ascend AI Devkit Imager”，会弹出如下图 4 所示制卡界面：



图

图 4 中有“在线制卡”、“本地制卡”和“备份 SD 卡”三个选项，如果网络环境正常且稳定，可以选择“在线制卡”，此时制卡工具会自动通过网络获取镜像烧录到 SD 卡，无需提前下载。镜像版本会迭代更新，我们在烧录镜像时可选择最新版本进行烧录。

2)端口 IP 信息确认

在开始烧录前，请点击“配置网络”选项，记录烧录工具对 Eth0、Eth1 和 Type-C 三个

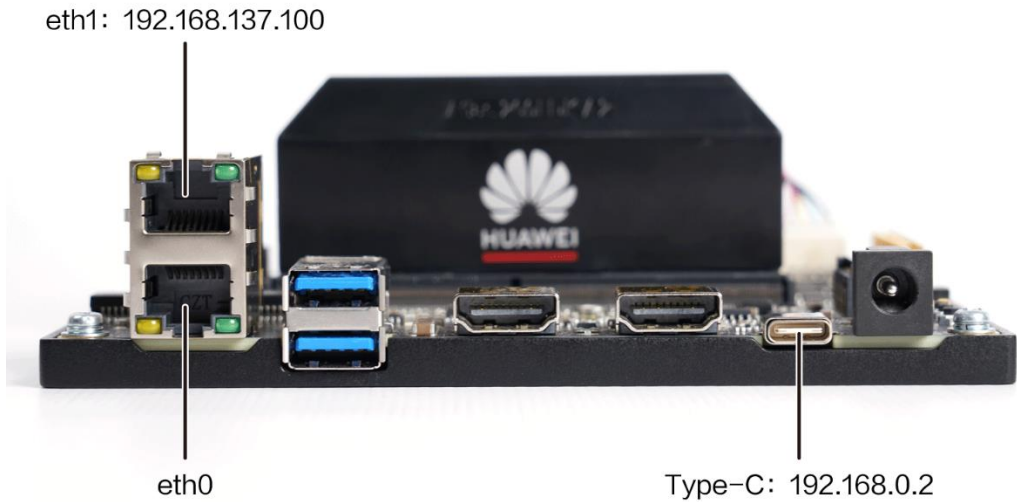


图 5 开发板网络接口布置图

接口（如图 5 开发板网络接口布置图所示）的 IP 配置分别为“自动获取 IP”，“192.168.137.100”、“192.168.0.2”，如下图 6 开发板默认网络设置（a）、（b）、（c）图所示。如已经对接口 IP 有明确的配置规划，则需要对各个接口的 IP 进行配置。

图 6 展示了三个网络配置窗口，分别对应 ETH0、ETH1 和 Type-C 接口。每个窗口都包含以下配置项：

- 网口信息：ETH0、ETH1、Type-C
- IP 地址配置：
 - 自动获取 IP 地址（默认选中）
 - 使用下面的 IP 地址（在 Type-C 窗口中选中）
- IP 地址：192.168.137.100
- 子网掩码：255.255.255.0
- 默认网关：192.168.137.1
- 首选 DNS 服务器：8.8.8.8
- 备用 DNS 服务器：114.114.114.114

（a）Eth0 网络配置 （b）Eth1 网络配置 （c）Type-C 网络配置

图 6 开发板默认网络配置图

3)SD 卡选择

在制卡工具界面选择对应的 SD 卡，如下图 7 SD 卡选择示意图所示。



图 7 SD 卡选择示意图（此图需要重新截图）

4)镜像烧录

点击制卡工具中的“烧录镜像”按钮后，开始进行镜像烧录。烧录过程视网络下载速度变化，通常会耗费 30 分钟左右。烧录完成后，会弹出“烧录成功”提示，我们在提示界面点击“完成”，并将 SD 卡从个人电脑移除。如果此时弹出 windows 视窗，询问用户是否需要格式化 SD 卡，务必选择“取消”，否则会格式会刚刚烧录的镜像。

3. 从 SD 卡启动开发板

将烧录好的 SD 卡插入开发板 SD 卡槽后（见图 8 SD 卡卡槽示意图），如图 9 开发板启动介质设置图所示，设置拨码开关 2 为“OFF”、3 为“ON”、4 为“OFF”，使得开发板从 SD 卡启动。

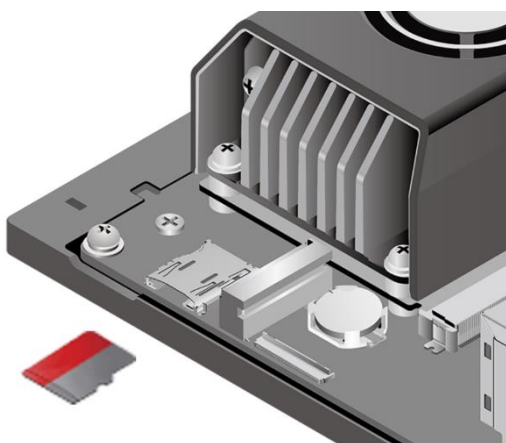


图 8 SD 卡卡槽示意图

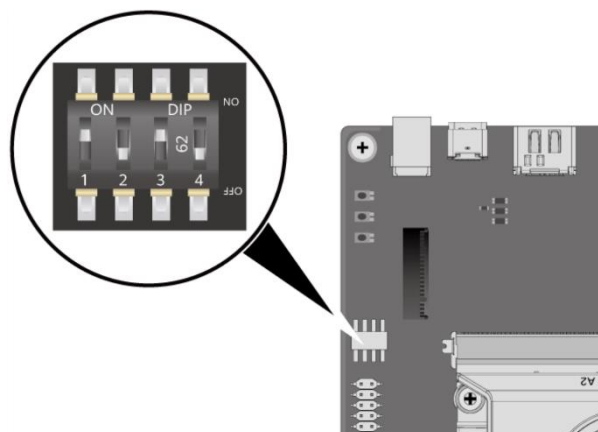


图 9 开发板启动介质设置图

按动图 10 (a) 开关机键示意图所示的按键上电。开发者套件上电后，如启动正常，则 D3、LED1、LED3 指示灯会依次绿色常亮（如图 10，这个过程通常需要约 1 分钟。

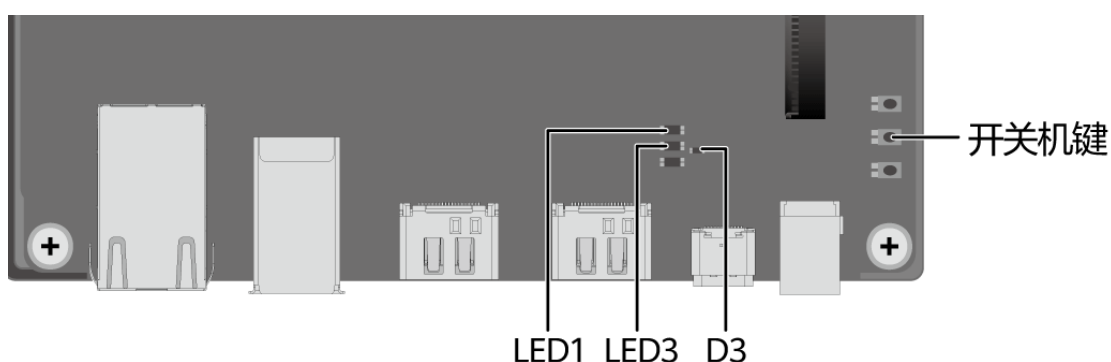


图 10 (a) 开关机键示意图



图 10(b) 开发板 LED 指示灯亮暗示意图

开发者套件首次上电启动登录后，会进行固件版本检查，若与镜像内驱动版本不符会进行自动升级，1 分钟内请勿下电，升级固件（大约 1 分钟）后系统自动重启（，重启后即可正常登录使用。**同时，请切记：开发者套件上电后请勿插拔 SD 卡！**

7.3.4 连接开发者套件

开发板可以通过 Type-C 或者以太网以 SSH 的方式登录，为了方便开发板搭载到小车上使用，我们本节介绍当开发者套件通过 Type-C 接口和 PC 连接时，如何在 PC 将接口 IP 地址修改为和开发者套件接口 IP 地址同一个网段（如开发者套件 Type-C 接口为 192.168.0.2，PC 对应 USB 或 Type-C 接口为 192.168.0.101），并使用 SSH 工具远程登录开发者套件。

1) 安装 Windows 的 USB 网卡驱动

使用 Type-C usb 线和开发板相连后，Windows 操作系统进入“设备管理器”界面，选择“设备管理器”->“其他设备”，此时应该可以看到带感叹号的“RNDIS”相关的选项。如不能看到，则需检查连接线、连接端口乃至更换开发板、重新烧录镜像乃至更换个人电脑等措施进行解决。

鼠标右击““RNDIS”相关选项，在弹出界面点选“更新驱动程序”->“浏览我的电脑以查找驱动程序”->“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择”->“网络适配器”，在“选择要为此硬件安装的设备驱动程序”界面中选择“Microsoft”厂商->“USB RNDIS6 适配器”，单击“下一页”，在弹出的“更新驱动程序警告”窗口选择“是”。

返回“设备管理器 > 网络适配器”，可看到已经正常显示了 USB RNDIS6 适配器的驱动。

2) 配置 PC 接口 IP 地址

对于 Win10 系统，在 PC 上在 PC 上打开“开始”，单击“设置”按钮，进入“Windows 设置”界面。选择“网络和 Internet”，单击“更改适配器选项”。鼠标右键单击“本地连接”后鼠标左键单击“属性”进入“本地连接 属性”界面（使用 Type-C 接口连接时一般为“本地连接 x”，x 为数字，以实际显示的数字为准）。对于 Win11 系统，在 PC 桌面左下方右键单击 ，单击“网络连接”选项，选择“高级网络设置”。单击“本地连接”右侧，在“更多适配器选项”单击“编辑”进入“本地连接 属性”界面。选择“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，单击“属性”。勾选“使用下面的 IP 地址”选项，填写 IP 地址（如图 11 开发板 Type-c IP 配置图所示，192.168.0.101 为例）和子网掩码，默认网关与 DNS 服务器地址为空，单击“确定”保存。



图 11 开发板 Type-c IP 配置图

完成以上配置后，使用快捷键“Win+R”，在运行窗口输入 `cmd` 进入命令行窗口。输入 `ipconfig` 命令查询 PC 接口 IP 地址是否修改成功。下图 12 开发板 ip 状态图是配置成功的情形。

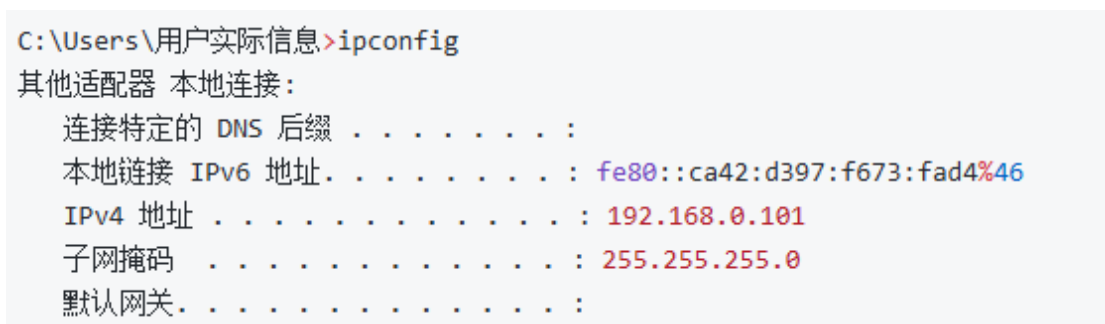


图 12 开发板 ip 状态图

3) 远程登录

将开发板和个人电脑通过 Type-C 连接后，如下图 13 使用 `ping` 命令检查连通性示意图所示，在 Windows 系统的 Powershell 内输入 `ping 192.168.0.2` 可以看到已经建立连接且 TTL 较小。

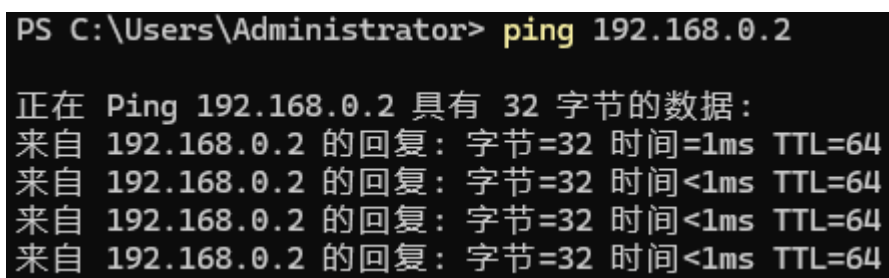


图 13 使用 `ping` 命令检查连通性示意图

双击本书附带的“MobaXterm_Personal_22.2.exe”，启动 SSH 登录工具。在 Mobarxterm 页面单击左上方的“Session”进入登录方式选择界面；在弹出的页面上单击左上方的“SSH”进入 SSH 连接配置界面。如图 13 SSH 登录参数配置图所示，将根据硬件连接方式填写开发者套件连接 PC 的接口实际 IP 地址（制卡中配置的 IP 地址，默认 IP 为 192.168.0.2），勾选“Specify username”选项，填写用户名（以 root 为例）。图示以 192.168.0.2 为例，请根据实际修改。

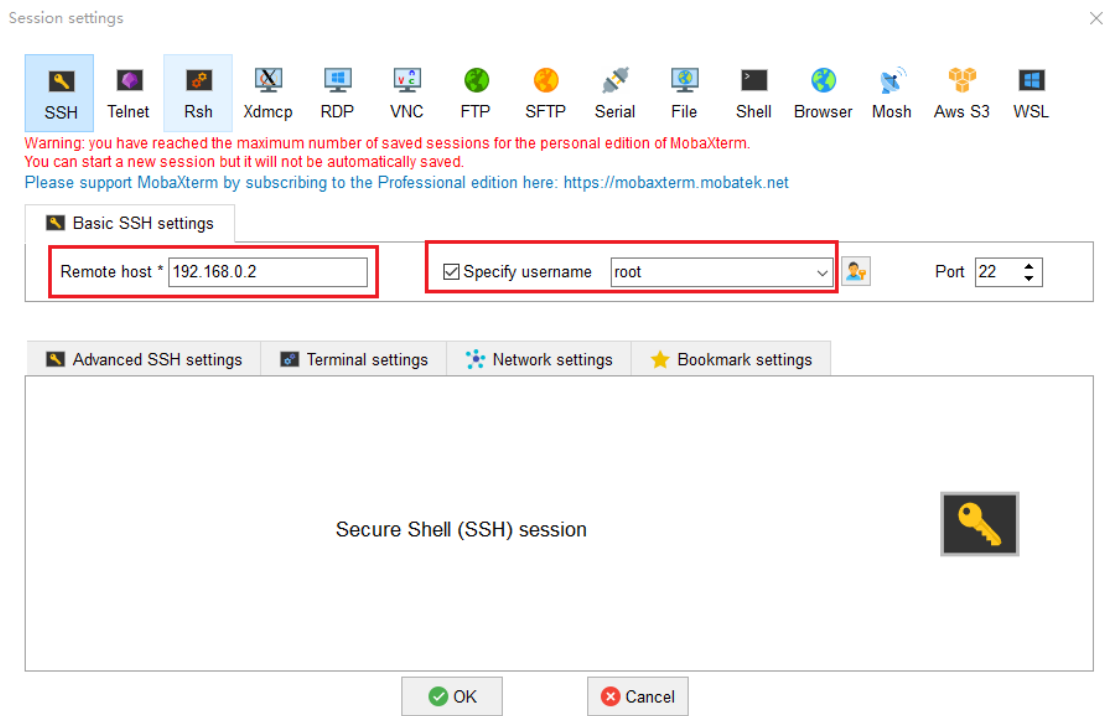


图 13 SSH 登录参数配置图

单击“OK”按钮，首次连接开发者套件时，SSH 工具提示是否信任连接的设备，单击“Accept”。进入远程登录界面后，输入 root 用户名登录密码（默认为 Mind@123）登录开发者套件。在 SSH 工具窗口输入密码时，界面不会显示密码和输入位数，输入密码后在键盘按 Enter 键即可。SSH 工具界面会出现保存密码提示，单击“No”，不保存密码直接登录开发者套件。

图 14 Ubuntu 22.04 镜像登录成功界面图呈现了远程成功登录开发者套件后的界面。

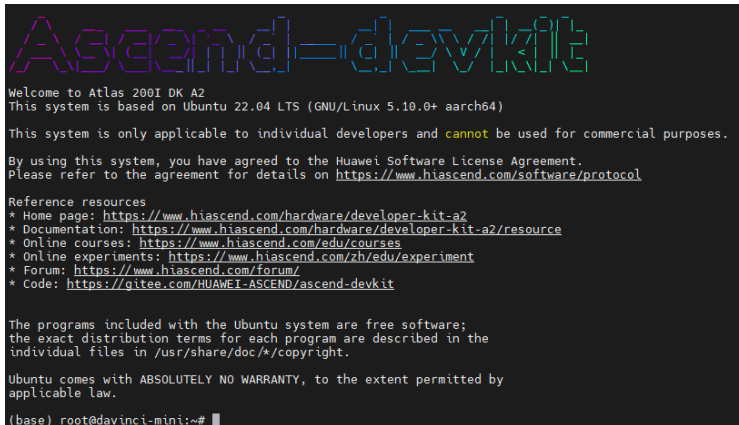


图 14 Ubuntu 22.04 镜像登录成功界面图

4)内存清理

开发者套件的内存规格为 4GB，使用 `free -h` 命令查询时，系统显示内存总量为 3.4G，其中 0.6G 提供给 NPU 计算最小单元任务调度使用，此部分内存不会被 OS 内存统计。Ubuntu OS 会占用 1GB 内存（Ubuntu 官网提供的最低内存配置占用量要求），系统启动后有部分内存（约 200MB）用于 buff（块设备数据缓存，记录文件系统的 metadata 目录、权限、属性等）和文件内存的缓存 cache，如果使用图形桌面镜像，还需额外占用 400MB 为图形桌面使用。如果用户不使用图形桌面，可以执行以下命令关闭，执行以后重启开发者套件。

```
systemctl disable toggle_graphical_desktop
systemctl reboot -i
```

如果要重新开启图形桌面，可以 SSH 方式登录开发者套件，执行以下命令并重启开发者套件。

```
systemctl enable toggle_graphical_desktop
reboot
```

对于 **openEuler22.03 版本镜像**，图形桌面会占用 400MB 内存，如果用户不使用图形桌面，可以执行以下命令关闭，执行以后重启开发者套件。

```
systemctl disable toggle_graphical_desktop
reboot
```

如果要重新开启图形桌面，可以执行以下命令，执行以后重启开发者套件。

```
systemctl enable toggle_graphical_desktop
reboot
```

7.3.5 路由器设置及连接

上面的登录实现了开发板和个人电脑之间的通信，开发板还需要能够连接外网，实现系统更新、代码下载等各项功能。联网功能可以通过 Type-C 线或者以太网口配置复用个人电脑网络实现。考虑到本书的小车应用场景，开发板需要搭载在小车上进行无障碍的移动，我们为开发板配置了便携式路由器，实现了个人电脑和开发板、开发板和外网之间的通信。

1. 路由器

GL.iNet GL-AR300M16 是一款采用 Qualcomm QCA9531（650 MHz）处理器、128 MB 内存与 16 MB 闪存的迷你路由器。机身尺寸 58×58×25 mm，重量约 40 g。无线支持 2.4 GHz（300 Mbps），有线提供 1 个百兆 WAN 口与 1 个百兆 LAN 口。配有 USB 2.0 接口、TF 卡槽和 Micro USB 供电口，并引出 UART、PCIe、GPIO 调试接口。

路由器预装 OpenWrt 系统，支持双启动（NOR/NAND）。内置 WireGuard 与 OpenVPN 服务，可作为客户端或服务器使用。通过 USB 可扩展 4G 上网卡或存储设备，支持四种联网方式：有线、无线中继、USB 上网卡、手机 USB 共享。该产品适用于移动组网、VPN 接入及嵌入式开发场景，有线端口与无线速率均为百兆级别，不支持 5 GHz 频段。图 15 迷你路由器示意图 对该路由器的端口、按键等进行了说明。

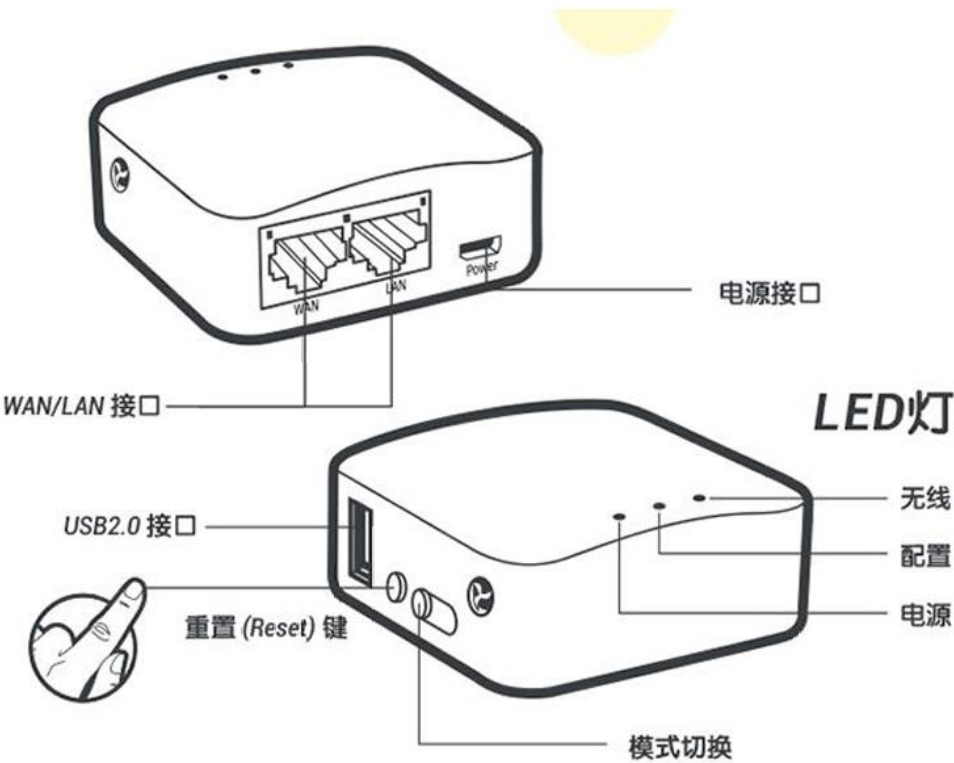


图 15 迷你路由器示意图

1) 电源

将 Micro USB 电源线插入路由器的电源端口。确保使用的是标准 5V / 1A 电源适配器，否则可能会因供电能力不足出现意外错误。

2) 连接

(1)建立通信

路由器可以通过 RJ-45 接口网络线连接路由器端口和个人电脑网络端口，或者通过该路由器的 WIFI 连接。使用 WIFI 连接的时候，的设备中搜索路由器的 SSID，然后输入默认密码：goodlife，设备的 SSID 见其背面标签“GL-MT300N-V2-XXX”中的“XXX”。

(2)Web 管理登录及设置

打开浏览器（建议使用谷歌，火狐浏览器）访问 <http://192.168.8.1>。进入 Web 管理界面的初始设置步骤。设置语言为中文，设置管理员密码为“googdlifyyy”，这里的“yyy”为上文中的“XXX”的后 3 位。

注意：如果已经被使用过了且不按上述规则输入密码后无效，可以按照如下方式重置路由器后重复连接过程：

方法 1：长按 Reset 键至中间绿灯快闪，重置路由器；静候左右绿、红灯亮起，关闭并再次打开 pc 的无线路由，可以看到该路由器。

方法 2：如方法 1 不行，则断电、按住 reset 按键后上电（刷 uboot），看到红灯闪烁 5 次后松开，此时电源灯及中间绿灯常亮，静候约 15 分钟~60 分钟后，直至看到左右绿、红灯亮起，关闭并再次打开 pc 的无线路由，可以看到该路由器。

(3)连接状态确认

完成上述设置后，会进入图 16 网络连接示意图界面。

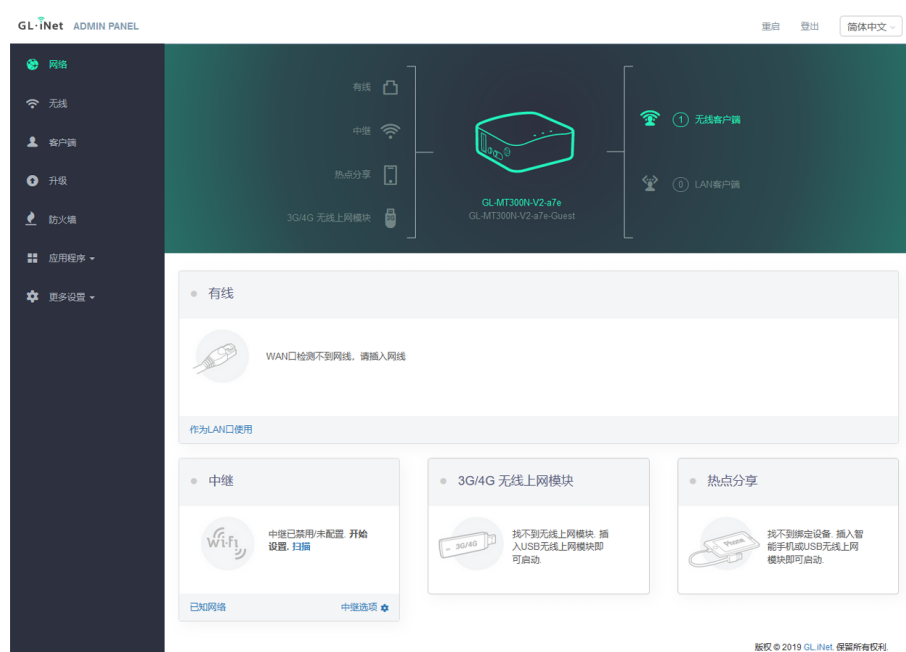


图 16 网络连接示意图界面

如图 16 所示，该路由器可以通过过网线、中继、3G/4G Modem 猫、手机共享等种联网方式来访问 Internet，此处我们选择中继的方式来进行网络连接。

(4)配置中继

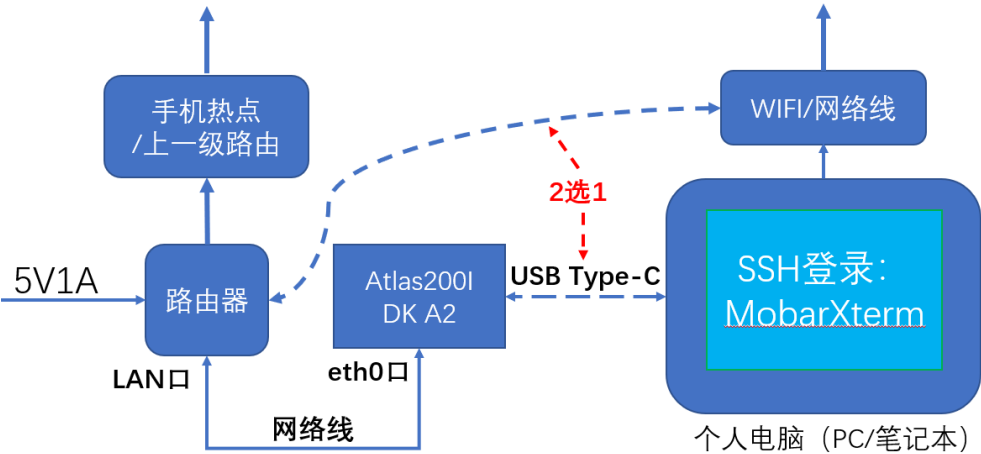
中继是将路由器连接到另一个现有的无线网络。我们打开手机的 WiFi 热点后，点击“中继”部位，点击扫描以搜索附近的无线网络，选择手机热点对应的 SSID，输入对应的密码后，点击“加入”。在极端情况下，我们可以使用 USB 线将智能手机与路由器连接，实现手机共享。

完成中继后，我们可以看到如图 17 配置信息图所示的配置信息。



图 17 配置信息图

3)连接拓扑及测试



- 用 户 : SSH登录开发板
- 电脑和开发板连接方式 (2选1) : USB Type-C线/WIFI连接路由器
- 开发板连接外网 : 迷你路由器
- 个人电脑连接外网 (3选1) : 通过上一级路由/手机热点/迷你路由器

图 18 开发板连接拓扑图

经过上面的操作，我们实现了图 18 开发板连接拓扑图搭建需要具备的条件。给开发板连接上我们可以通过如下步骤实现该拓扑。

(1)路由器配置

参考前面“配置中继”部分内容，通过个人手机热点实现路由器和外网的连接。

(2)通信端口连接

使用个人电脑，通过 Type-C 连接开发板，在设备管理器中确认 RNDIS 网络正确无感叹号；使用网络线连接开发板的 Eth0 和路由器的 LAN 口；

(3)IP 读取

使用 MobarXterm 工具通过 SSH 工具连接到开发板，使用 `ipconfig` 读取路由器分配给开发板的 ip 地址（该地址也可以在路由器的管理界面查看）。

(4)基于路由器连接

将个人电脑连接网络设置为路由器后，使用 MobarXterm 工具基于刚才读取到的 IP，通过 SSH 方式连接到开发板并确认。

通过以上 4 个步骤，我们实现了开发板的连接拓扑，可以很方便的对开发板进行操作，后续我们把开发板放到小车上时候，也是使用这个连接拓扑。

Type-C 连接线，连接效率高、稳定可靠。再桌面端使用开发板的时候，首选使用这种连接方式。当使用路由器连接开发板出现连接问题的时候，也可以切换回这种连接方式方便故障判断。

7.3.6关机、下电和重启

开机状态下，短按图 10 (a) 开关机键示意图所示的按键，开发者套件关机，网络无法连通，LED1 与 LED3 绿灯灭，当只有 D3 绿灯亮表示开发者套件已安全关机。待关机后，LED1 与 LED3 绿灯灭，从电源接口处拔掉电源线切断外部电源，将开发者套件完全下电。

我们也可以在操作界面通过 linux 操作命令进行重启或者关机。具体命令如下：

重启：`sudo reboot`

关机：`sudo poweroff` 或 `sudo shutdown -h now`

7.3.7运行样例

1. 修改 Jupyter Notebook Ip

此处我们以 Type-C 远程连接方式为例讲解设置方法。完成 SSH 远程登录后，在 MobarXterm 界面输入如下命令进入 notebooks 目录：

```
cd /home/HwHiAiUser/samples/notebooks
```

修改 jupyter lab 启动脚本（`start_notebook.sh`）中 jupyter lab 启动 IP 地址，如果烧录镜像时开发者套件 Type-C 接口保留了默认 IP 信息，则将启动脚本中的 IP 修改为 192.168.0.2；

如果 Type-C 接口配置了其他 IP 地址，则将启动脚本中的 IP 修改为实际 IP 地址。使用如下命令：

```
vi start_notebook.sh

修改启动 IP 地址。在键盘按 i 键进入编辑模式，将脚本中以下加粗的 IP 地址修改为实际 IP 地址（例如修改为 192.168.0.2）。

./usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
export PYTHONPATH=/usr/local/Ascend/thirdpart/aarch64/acllite:$PYTHONPATH
if [ $# -eq 1 ];then
    jupyter lab --ip 0.0.0.0 --allow-root --no-browser
else
    jupyter lab --ip 192.168.0.2 --allow-root --no-browser
fi

修改完成后，按 Esc 键退出编辑模式，按键盘输入:wq 保存文件。
```

2. 运行 Jupyter Notebook

执行./start_notebook.sh 命令启动 jupyter lab，会看到类似下图 19 Jupyter Notebook 启动界面示意图所示启动界面。

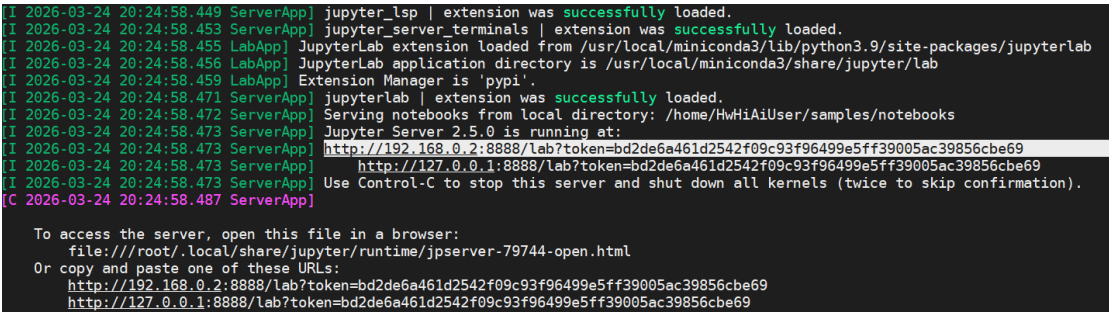


图 19 Jupyter Notebook 启动界面示意图

将图中的 URL 复制到本地浏览器的地址栏，可以看到启动界面。

开发板板预置表 xxx 所示的样例。我们以 01-yolov5 目录为例进行说明。YOLOv5 是目标检测算法，以速度快、精度高、易用性强著称。它采用单阶段架构，平衡了实时性与准确性，广泛应用于工业质检、安防监控等领域，适合边缘端部署。

表 xxx 开发板预置案例表

样例名称	应用场景
目标检测 USB 摄像头 目标检测	目标检测是将图像或视频中的目标定位并分类的，可用于身份识别、指挥交通以及工业检测等应用场景。
OCR 文字 识别	OCR（光学字符识别）是指对文字影像进行分析识别处理，获取文字及版面信息的过程，可以用于金融，政府等场景。

样例名称	应用场景
图像曝光增强	对曝光不足的图像进行 HDR 效果增强。
卡通图像生成	通过生成对抗网络对输入图像进行卡通画风格处理。
蛋白质分类评估	对输入的荧光显微图片进行蛋白质分类。
细胞图像分割	在生物细胞图像中分割出细胞核。
人像分割与背景替换	替换输入图片中的人像背景，可应用于照片编辑、视频会议等。
语音识别样例	从输入语音中解析出文本，可用于各种智能语音应用。

```

notebooks
├── 01-yolov5
├── 02-ocr
├── 03-resnet
├── 04-image-HDR-enhance
├── 05-cartoonGAN_picture
├── 06-human_protein_map_classification
├── 07-Unet++
├── 08-portrait_pictures
├── 09-speech-recognition
└── start_notebook.sh

```

图 20 yolov5 案例目录结构

样例运行

- 初始化相关参数

```
[3]: cfg = {  
    'conf_thres': 0.4, # 模型置信度阈值, 阈值越低, 得到的预测框越多  
    'iou_thres': 0.5, # IOU阈值, 高于这个阈值的重叠预测框会被过滤掉  
    'input_shape': [640, 640], # 模型输入尺寸  
}  
  
model_path = 'yolo.om'  
label_path = './coco_names.txt'  
# 初始化推理模型  
model = InferSession(0, model_path)  
labels_dict = get_labels_from_txt(label_path)
```

- 选择推理模式。“infer_mode”有三个取值: image, camera, video, 分别对应图片推理、摄像头实时推理和视频推理。默认使用视频推理模式。
- 我们选取的样例是一个赛车视频, 执行下面的代码后可以看到模型会对视频的每一帧进行推理, 并将预测结果展示在画面上。

```
[4]: infer_mode = 'video'  
  
if infer_mode == 'image':  
    img_path = 'world_cup.jpg'  
    infer_image(img_path, model, labels_dict, cfg)  
elif infer_mode == 'camera':  
    infer_camera(model, labels_dict, cfg)  
elif infer_mode == 'video':  
    video_path = 'racing.mp4'  
    infer_video(video_path, model, labels_dict, cfg)
```

